HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC HẠI

Giảng viên	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Phạm Nhật Minh**
Mã sinh viên	**: B23DCCE066**
Lớp	**: D23CQCE06-B**

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc

- **Quản lý hội thoại:** Hỗ trợ cả trò chuyện trực tiếp (1-1) và trò chuyện nhóm.
- **Quản lý tin nhắn:** Cho phép gửi tin nhắn văn bản và hình ảnh, hỗ trợ phân trang dữ liệu.
- **Trải nghiệm người dùng:** Quản lý trạng thái đã xem, đếm số tin nhắn chưa đọc và hiển thị thông tin người dùng đi kèm tin nhắn.
- **Bảo mật và hiệu năng:** Phân quyền người dùng qua middleware, quản lý phiên đăng nhập và tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu bằng indexing.

2. Nội dung đã hoàn thành

2.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Models)

Đã hoàn thiện cấu trúc dữ liệu trên mongodb thông qua mongoose:

- **User Model:** Lưu trữ thông tin định danh, tài khoản, ảnh đại diện và tiểu sử.
- **Message Model:** Lưu trữ nội dung tin nhắn, liên kết với hội thoại và người gửi. Đã cấu trúc index: {conversationId: 1, createdAt: -1} để truy xuất tin nhắn mới nhất nhanh chóng.
- **Session Model:** Quản lý refresh token để duy trì đăng nhập, hỗ trợ cơ chế tự động xóa khi hết hạn (TTL Index trên field expiredAt).
- **Conversation Model:** Quản lý loại hội thoại (direct/group), danh sách thành viên (participants), và tin nhắn cuối cùng (lastMessage).

2.2. Xử lý Logic Nghiệp vụ (Controllers)

Hệ thống Hội thoại (conversationController.js):

- **Tạo hội thoại:** Tự động kiểm tra nếu là chat 1-1 và đã tồn tại hội thoại giữa 2 người thì sẽ trả về hội thoại cũ, tránh trùng lặp.
- **Lấy danh sách hội thoại:** Trả về danh sách đã được sắp xếp theo thời gian tin nhắn mới nhất, tự động điền thông tin người dùng (tên, avatar).

- **Lấy tin nhắn:** Sử dụng cursor là createdAt giúp cuộn tin nhắn mượt mà và không bị lặp lại tin nhắn khi có dữ liệu mới.

Hệ thống Tin nhắn (messageController.js):

- **Gửi tin nhắn trực tiếp:** Tự động khởi tạo hội thoại nếu là lần đầu nhắn tin.
- **Gửi tin nhắn nhóm:** Kiểm tra tính hợp lệ của nhóm trước khi gửi.
- **Cập nhật trạng thái:** Sử dụng Helper để cập nhật lastMessage và đếm số tin nhắn chưa đọc ngay sau khi tin nhắn được tạo.

2.3. Hệ thống Định tuyến và Bảo mật (Routes & Middlewares)

- **Phân quyền (middleware):** Tích hợp checkFriendship (kiểm tra bạn bè khi chat 1-1) và checkGroupMembership (kiểm tra thành viên nhóm) để đảm bảo tính riêng tư.
- **API Routes:**
    - POST /api/messages/direct: Gửi tin nhắn cá nhân.
    - POST /api/messages/group: Gửi tin nhắn vào nhóm.
    - GET /api/users/search: Tìm kiếm người dùng để bắt đầu trò chuyện.
    - GET /api/users/me: Lấy thông tin cá nhân hiện tại.